

Билет 10. Свойства интегралов, зависящих от параметра, в случае, когда пределы интегрирования также зависят от параметра.

Пусть задана функция $f(x, y)$, определённая на прямоугольнике $[a, b] \times [c, d]$.

Пусть также заданы функции $\alpha(y)$ и $\beta(y)$, определённые при $y \in [c, d]$, причём для всех $y \in [c, d]$ выполняется:

$$\alpha(y), \beta(y) \in [a, b]$$

Определим функцию $G(y)$ как интеграл с переменными пределами:

$$G(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$

*Рисунок.

Теорема о непрерывности по параметру

Пусть $f(x, y)$ — непрерывная функция двух переменных на $[a, b] \times [c, d]$.

Тогда для любого $y_0 \in [c, d]$:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = G(y_0)$$

Доказательство:

Рассмотрим разность:

$$G(y) - G(y_0) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx - \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0) dx$$

Представим её как сумму трёх слагаемых:

$$G(y) = \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\alpha(y)}^{\alpha(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$$

Первое слагаемое:

$$\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx \rightarrow \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0) dx = G(y_0) \quad \text{при } y \rightarrow y_0,$$

поскольку $f(x, y)$ непрерывна по y равномерно по x (как непрерывная на прямоугольнике).

Второе и третье слагаемые:

$$\left| \int_{\alpha(y)}^{\alpha(y_0)} f(x, y) dx \right| \leq M \cdot |\alpha(y) - \alpha(y_0)| \rightarrow 0 \quad \text{при } y \rightarrow y_0,$$

если $\alpha(y)$ непрерывна в точке y_0 , и аналогично для $\beta(y)$, где $|f(x, y)| \leq M$ на прямоугольнике.

(Так как функция непрерывна на замкнутом ограниченном множестве, то по теореме Вейерштрасса она ограничена (и достигает своего максимума и минимума)).

Таким образом,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} (G(y) - G(y_0)) = 0,$$

то есть

$$\lim_{y \rightarrow y_0} G(y) = G(y_0).$$

Следовательно, функция $G(y)$ непрерывна в точке y_0 .

Теорема о дифференцируемости по параметру

Пусть:

- $f(x, y)$ определена и непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$,
- $f'_y(x, y)$ существует и непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$,
- $\alpha(y), \beta(y)$ непрерывно дифференцируемы на $[c, d]$,
- $\alpha(y), \beta(y) \in [a, b]$ для всех $y \in [c, d]$.

Тогда $G(y)$ дифференцируема на $[c, d]$, и её производная вычисляется по формуле Лейбница:

$$\exists G'(y_0) = \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f'_y(x, y) dx - \alpha'(y_0)f(\alpha(y_0), y_0) + \beta'(y_0)f(\beta(y_0), y_0)$$

Доказательство:

Произвольным образом выбираем $\forall y_0 \in [c, d]$. Рассматриваем $G(y)$ и снова записываем ее в форме

$$\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y) dx + \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx + \int_{\alpha(y)}^{\alpha(y_0)} f(x, y) dx$$

Ищем производную от этой функции. Первое слагаемое - пределы не зависят от y и выполнены все условия о дифференцируемости под знаком интеграла. Значит у первого слагаемого производная есть, и она равна $\int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f'_y(x, y) dx$. Для второго слагаемого: Пусть

$$\Psi(y) = \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx,$$

где y_0 — фиксированная точка, в которой ищем производную.

Шаг 1. Определение производной:

$$\Psi'(y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{\Psi(y) - \Psi(y_0)}{y - y_0}.$$

Так как $\Psi(y_0) = \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y_0)} f(x, y_0) dx = 0$, имеем:

$$\Psi'(y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{1}{y - y_0} \int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx.$$

Шаг 2. Теорема о среднем значении для интеграла:

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[p, q]$, то существует точка $\xi \in [p, q]$, такая что

$$\int_p^q f(x) dx = f(\xi) \cdot (q - p).$$

Применяем эту теорему к интегралу $\int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$ для каждого фиксированного y . Получаем:

$$\int_{\beta(y_0)}^{\beta(y)} f(x, y) dx = f(\xi_y, y) \cdot (\beta(y) - \beta(y_0)),$$

где $\xi_y \in [\beta(y_0), \beta(y)]$.

Шаг 3. Подставляем в предел определения производной:

$$\Psi'(y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(\xi_y, y) \cdot (\beta(y) - \beta(y_0))}{y - y_0} = \lim_{y \rightarrow y_0} f(\xi_y, y) \cdot \frac{\beta(y) - \beta(y_0)}{y - y_0}.$$

Шаг 4. Переход к пределу:

Так как $f(x, y)$ непрерывна и $\xi_y \rightarrow \beta(y_0)$ при $y \rightarrow y_0$, получаем:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(\xi_y, y) = f(\beta(y_0), y_0).$$

Кроме того,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{\beta(y) - \beta(y_0)}{y - y_0} = \beta'(y_0).$$

Следовательно,

$$\Psi'(y_0) = f(\beta(y_0), y_0) \cdot \beta'(y_0).$$

А в пределе мы получим $(\beta'(y_0))f(\beta(y_0), y_0)$ (по определению производной первый множитель и по непрерывности f второй множитель). Аналогичным образом получим производную от третьего слагаемого, и она будет равна $-\alpha'(y_0)f(\alpha(y_0), y_0)$ (минус вылезет из-за того, что нам нужно будет перевернуть пределы интегрирования, чтобы $\alpha(y)$ было наверху). Собирая получим:

$$G'(y_0) = \int_{\alpha(y_0)}^{\beta(y_0)} f'_y(x, y) dx + \beta'(y_0)f(\beta(y_0), y_0) - \alpha'(y_0)f(\alpha(y_0), y_0)$$

Теорема доказана.